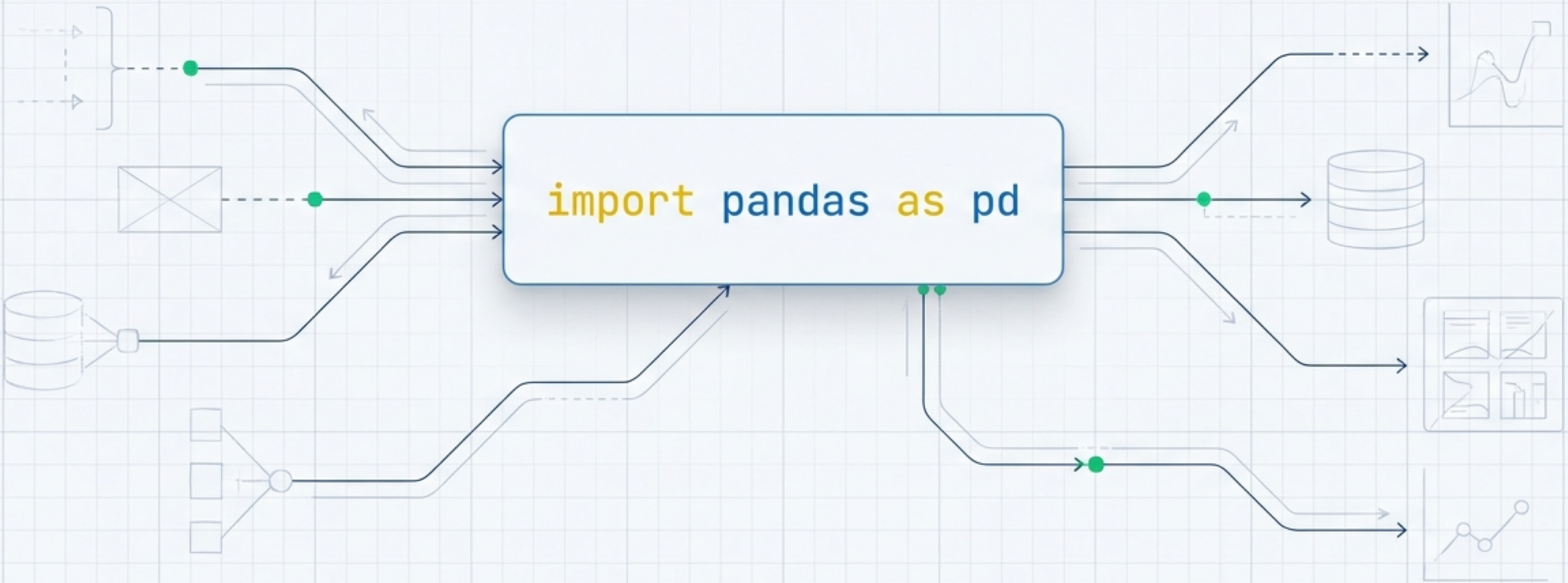
Python para Análise de Dados

O Blueprint Definitivo: Da ingestão bruta ao insight visual



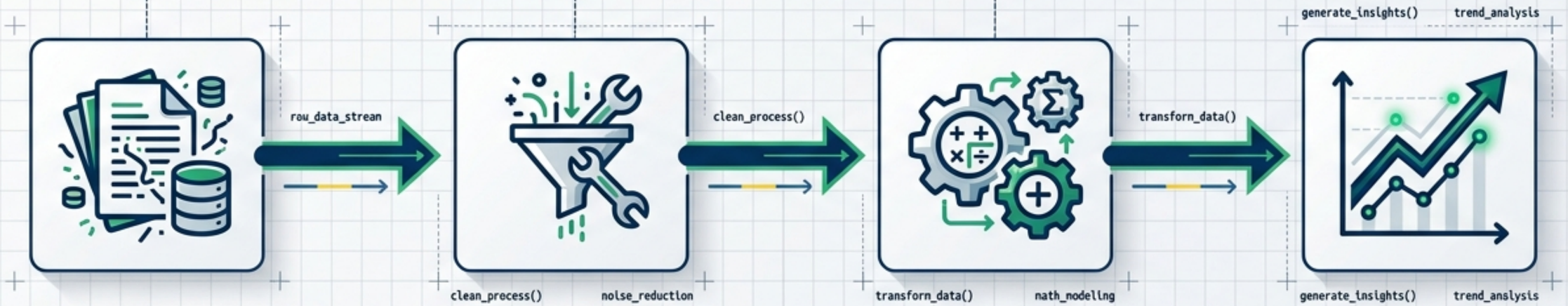
Gemini Notebook

A Jornada dos Dados

Coleta
(Ingestão)

Tratamento
(Limpeza)

Análise
(Transformação)



Coleta
(Ingestão)

Importação de dados brutos e caóticos de múltiplas fontes.

Tratamento
(Limpeza)

Remoção de ruídos, tratamento de nulos e estruturação.

Análise
(Transformação)

Agrupamentos, estatísticas e modelagem matemática.

Visualização
(Insight)

Tradução de números em narrativas visuais acionáveis.

Gemini Notebook

As Bibliotecas Essenciais: O Ecossistema

	NumPy	Pandas	Matplotlib	Seaborn
Propósito Central	Computação numérica de alta performance.	Manipulação de dados tabulares.	Construção estrutural de gráficos.	Visualização estatística avançada.
Estrutura Principal	Arrays multidimensionais (`ndarrays`).	`DataFrames` e `Series`.	`Figures` e `Axes`.	Wrappers para DataFrames.
Analogia Prática	O motor do carro.	O chassi e a carroceria.	O painel de controle manual.	O painel digital automático.

Gemini Notebook

O Ambiente de Trabalho: Onde a Análise Acontece

Jupyter Notebook

O Bloco de Notas Interativo

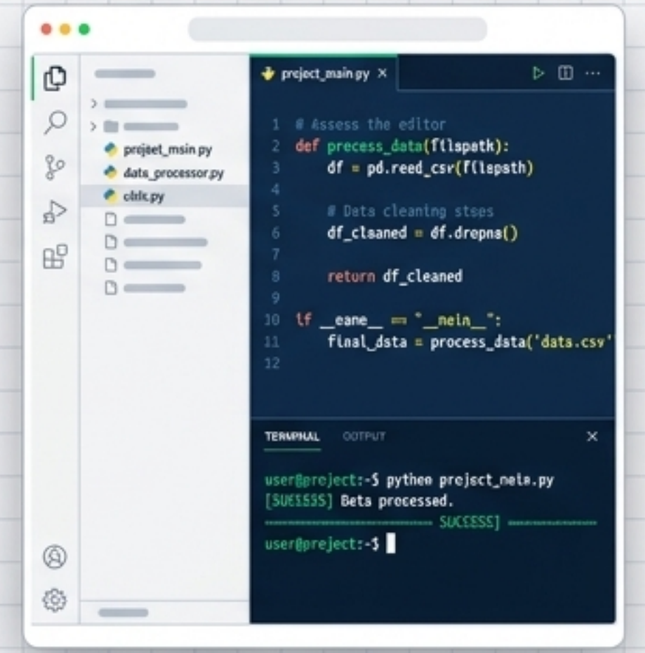


Execução célula a célula. Ideal para exploração passo a passo, testes rápidos e narrativas de dados combinando texto, código e gráficos.

VS Code

O Editor de Produção

Versátil e robusto. Melhor escolha para projetos de grande escala, controle de versão (Git) e integração de integração de sistemas complexos.



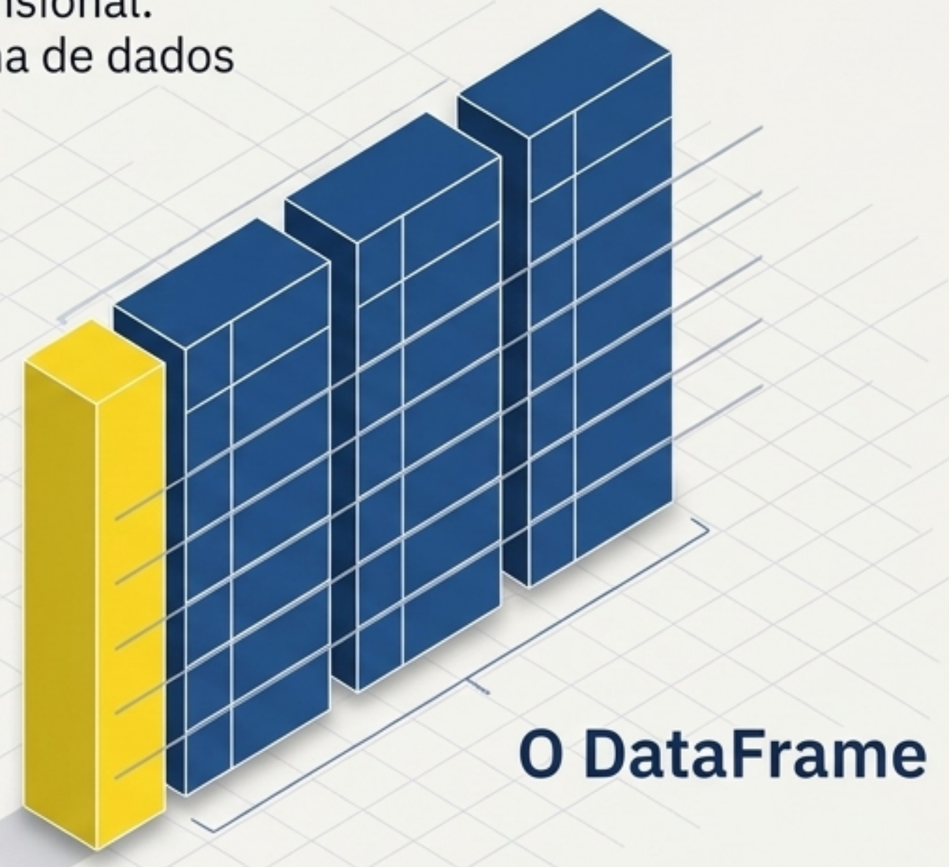
Gemini Notebook

A Anatomia dos Dados no Pandas



A Série (`Series`)

Um vetor unidimensional. Apenas uma coluna de dados com um índice.



O Índice (`Index`)

O elemento unificador. O Índice alinha e sincroniza todas as `Séries` em uma tabela coesa.

O DataFrame

Gemini Notebook

O Ponto de Partida: Ingestão e Inspeção

1. Ler (Read)

```
df = pd.read_csv('dados.csv')
```

Transforma um arquivo estático em um DataFrame dinâmico na memória.

2. Espiar (Peek)

```
df.head()
```

Exibe as 5 primeiras linhas. Uma verificação de sanidade imediata da estrutura.

3. Diagnosticar (Diagnose)

```
df.info()
df.describe()
```

Revela os tipos de dados, contagem de nulos e o sumário estatístico instantâneo (média, desvio padrão, quartis).

Gemini Notebook

O Dilema da Seleção: loc vs. iloc

.loc (Seleção por Rótulo)

UI Syntax Card

```
df.loc['2013-01-02':'2013-01-04',
       ['A', 'B']]
```

	A	B	C
2013-01-01			
2013-01-02			
2013-01-03			
2013-01-04			
2013-01-05			

Busca pelo **NOME** explícito (Rótulo).
Atenção: No fatiamento, o endpoint é **INCLUÍDO**.

.iloc (Seleção por Posição)

UI Syntax Card

```
df.iloc [1:3, 0:2]
```

		0	1	2
		A	B	C
0	2013-01-01			
1	2013-01-02			
2	2013-01-03			
3	2013-01-04			
4	2013-01-05			

Busca pelo **ÍNDICE NUMÉRICO (Posição)**.
O endpoint é **EXCLUÍDO**, seguindo o padrão padrão do Python.

Gemini Notebook

Filtragem: Encontrando Agulhas no Palheiro

1. A Condição

```
df['A'] > 0
```

```
[False, True, False, True]
```

2. A Aplicação

	A	B	C
0	-1	5	X
1	10	2	Y
2	-3	8	Z
3	15	4	W

3. O Resultado

```
df[df['A'] > 0]
```

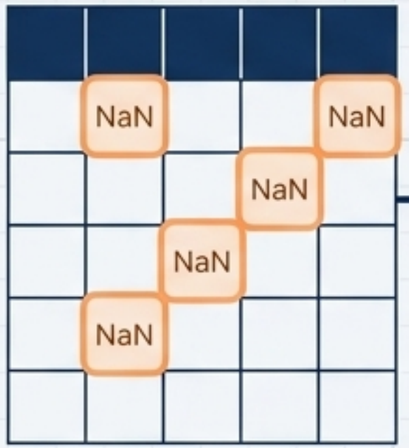
	A	B	C
1	10	2	Y
3	15	4	W

Passar uma condição booleana diretamente aos colchetes atua como um filtro estrutural instantâneo.

Gemini Notebook

Limpeza: A Batalha Contra os Nulos (NaN)

Dirty Dataset

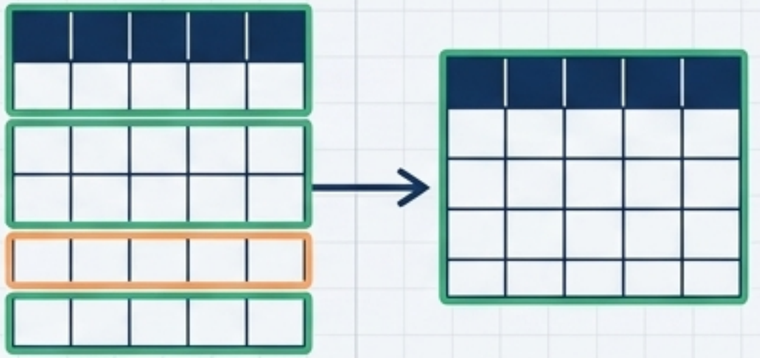


Dirty Dataset

A Poda (Drop)

UI Syntax Card

```
df.dropna(how='any')
```

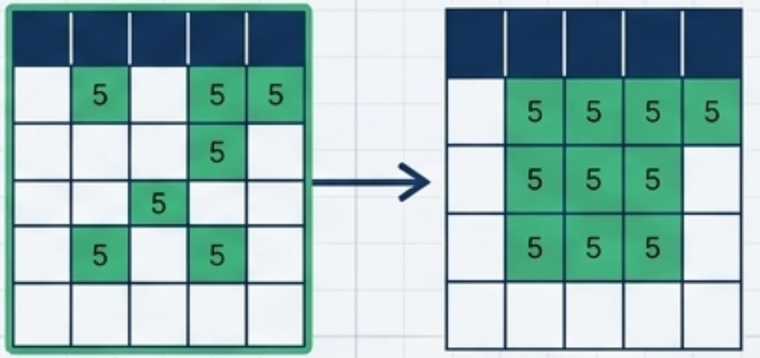


Abordagem destrutiva. Remove registros incompletos. Seguro apenas se a perda de dados for mínima.

O Preenchimento (Fill)

UI Syntax Card

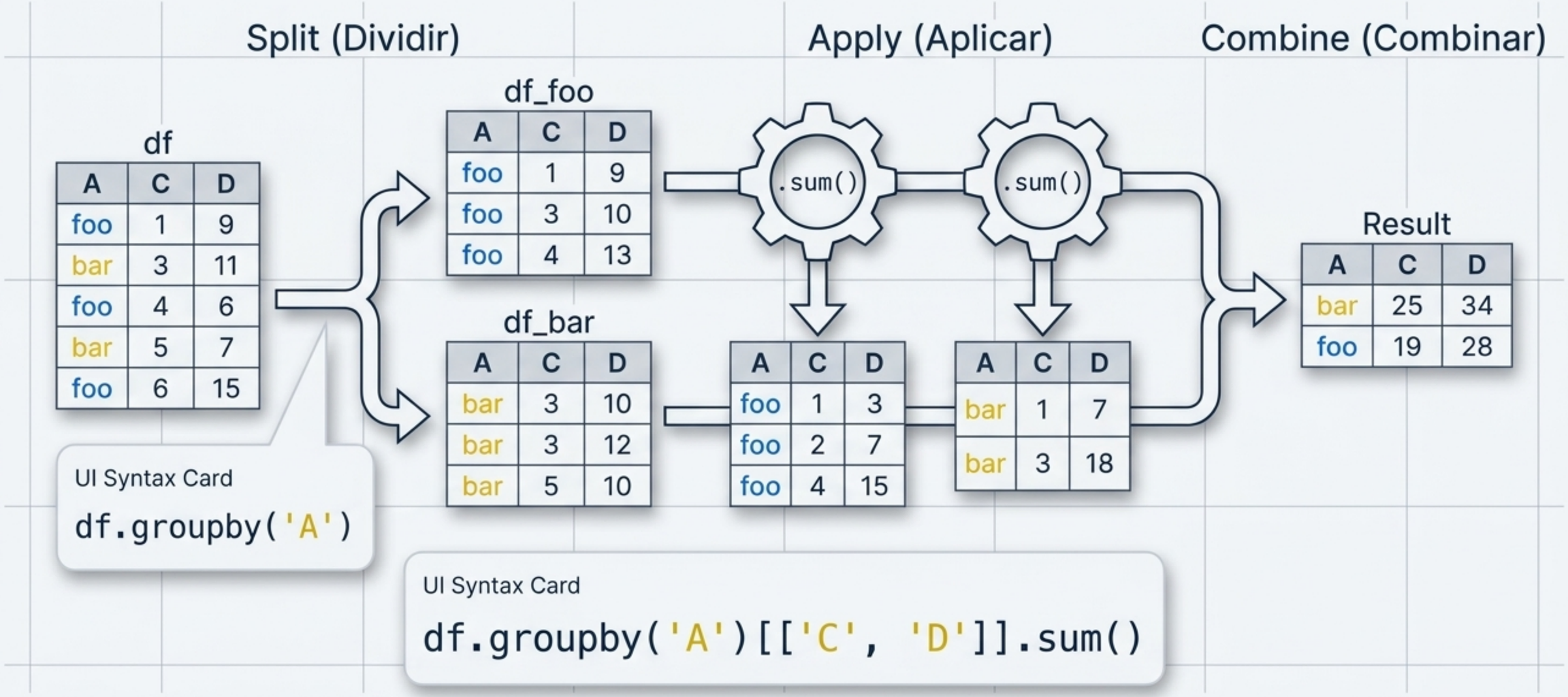
```
df.fillna(value=5)
```



Abordagem reconstrutiva. Substitui nulos por valores estáticos ou calculados (como médias). Preserva a volumetria da base.

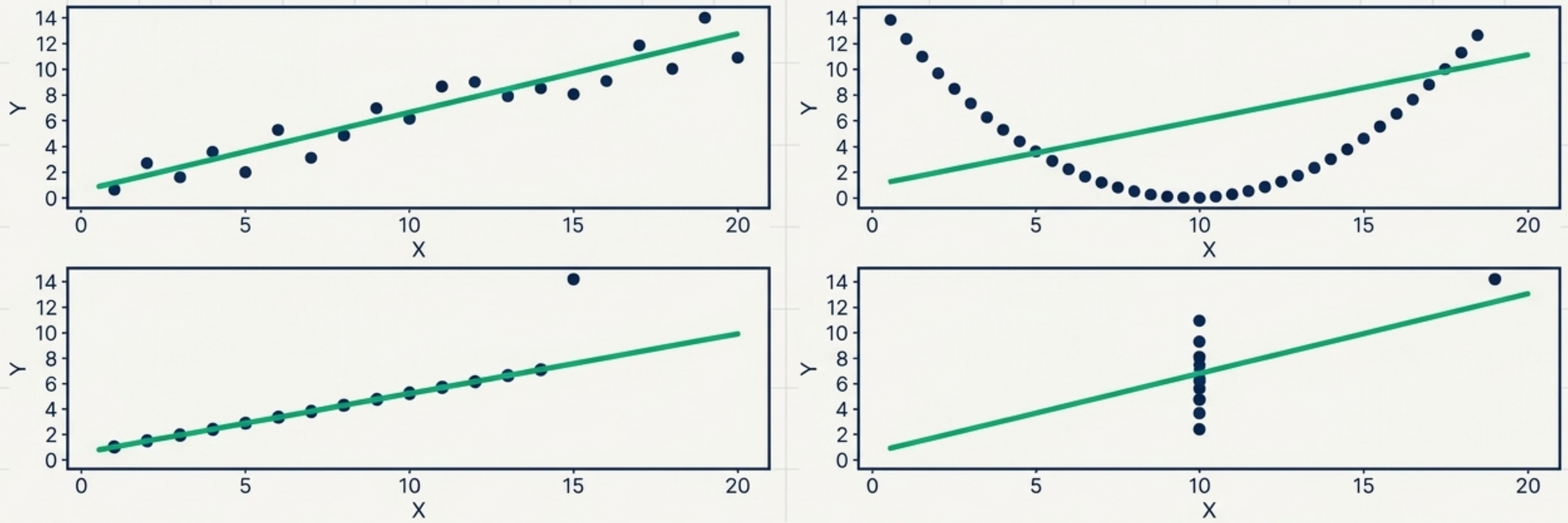
Gemini Notebook

Agrupamento: A Estratégia Split-Apply-Combine



Gemini Notebook

A Ilusão das Estatísticas Puras

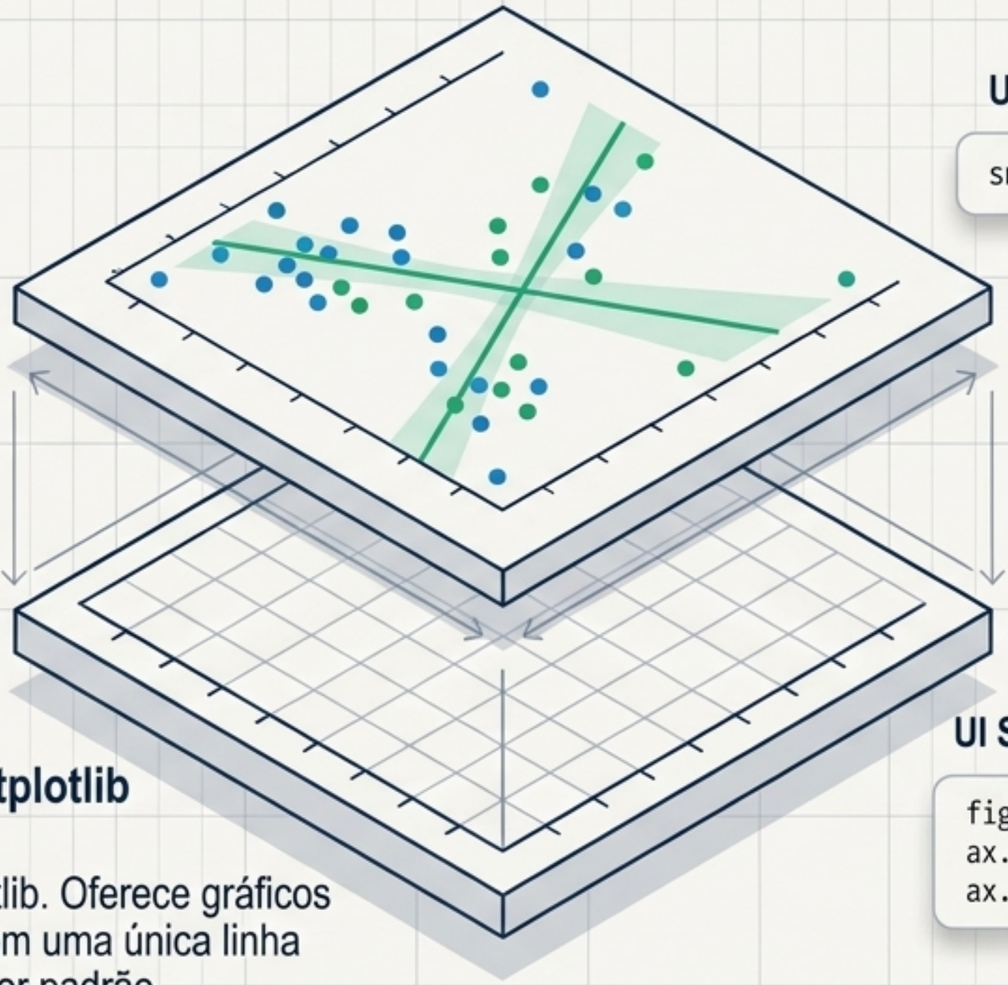


Todos os quatro conjuntos de dados possuem estatísticas idênticas (média de X=9.0, média de Y=7.5, mesma variância e correlação).

Os números mentem. As formas não. A visualização não é apenas para apresentar dados finais; **é vital para entender a verdadeira natureza da informação.**

Gemini Notebook

Matplotlib e Seaborn: A Camada Visual



Seaborn

Controle Total.
A biblioteca fundamental que desenha cada elemento rourto estrutural esuututal da figura. Poderosa, mas verbosa.

UI Syntax Card

```
sns.lmplot(data=df, x='x', y='y')
```

Matplotlib

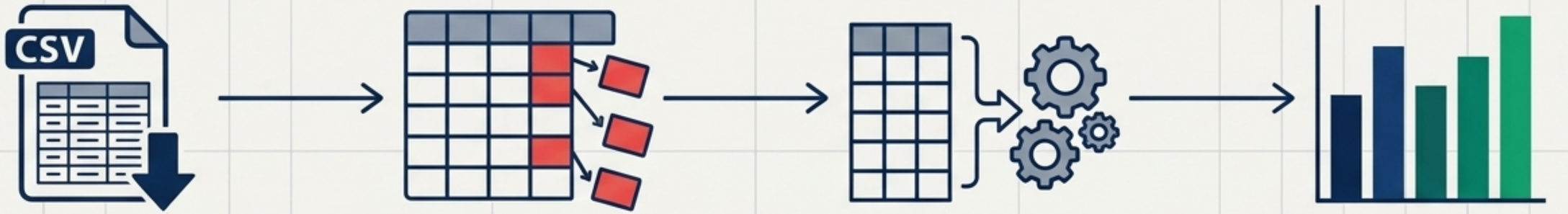
Elegância Estatística.
Construída sobre o Matplotlib. Oferece gráficos estatísticos de alto nível com uma única linha de código e estética superior padrão.

UI Syntax Card

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, y)
ax.set_title('...')
```

Gemini Notebook

O Pipeline Completo: Do Caos ao Insight

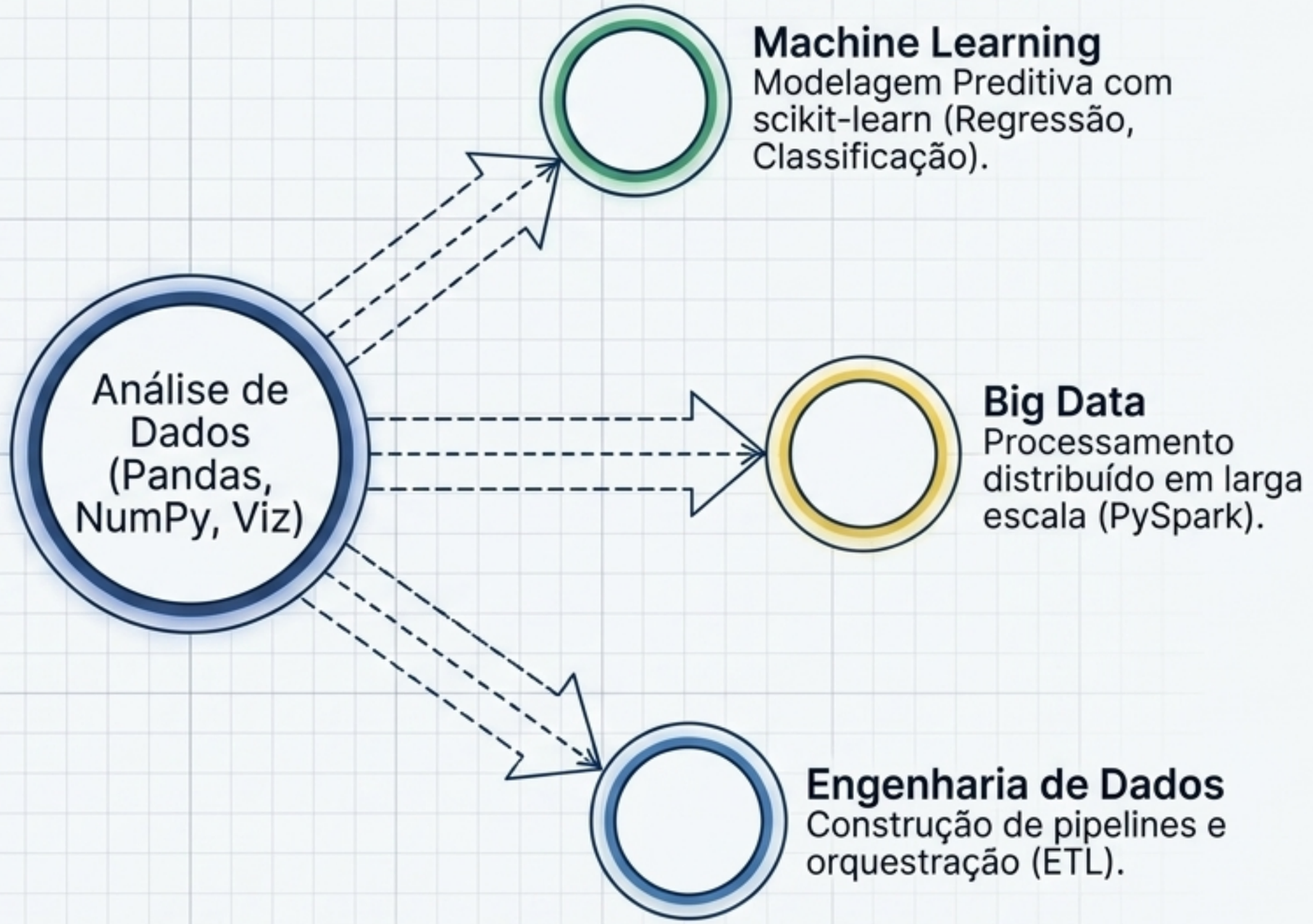



```
# O fluxo completo em uma sequência elegante
dados = pd.read_csv('vendas.csv').dropna()
resumo = dados.groupby('mes')['receita'].sum().reset_index()
sns.barplot(data=resumo, x='mes', y='receita')
```

A verdadeira força do Python não está nas ferramentas individuais, mas na fluidez com que elas se conectam.

Gemini Notebook

Próximos Passos: O Fim do Início



A sintaxe pode ser memorizada. O verdadeiro domínio vem da aplicação. Pegue um conjunto de dados real, faça perguntas difíceis e deixe o Python ajudar você a respondê-las.

Gemini Notebook